

元智大學  
資訊工程學系學士班  
**Introduction to Computer and Network Security**

| 開課系所      | 課號    | 開課班別 | 學分數 | 課程名稱      | 授課教師 | 開課學期 |
|-----------|-------|------|-----|-----------|------|------|
| 資訊工程學系學士班 | CS354 | A    | 3   | 電腦與網路安全概論 |      | 1121 |

| 授課教師  | 辦公室 |
|-------|-----|
| 歐崇明   |     |
| Email | 分機  |
|       |     |

## ◆課程大綱

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 1.課程目標 | 培養同學具備電腦以及網路之安全概念與技術以及原理, 已具備資訊安全之整體視野 |
| 2.先修科目 | 基本網路與電腦知識                              |
| 3.教學方式 | 課程內容講解; 問與答                            |
| 4.講義位址 | 元智教學 Portal                            |

※請遵守智慧財產權規定及性別平等意識，不得非法影印他人著作※

## ◆指定用書館藏(Course Reading)

| No. | 指定類別 | 語言別 | 資料類別 | 書刊名                                                        | 館藏連結                 |
|-----|------|-----|------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 指定用書 | 英文  | 圖書   | Cryptography and Network Security: Principles and Practice | <a href="#">元智館藏</a> |

## ◆單元主題

| 編號 | 內容              |
|----|-----------------|
| 1  | 基本概述/ 電腦安全技術與原理 |
| 2  | 軟體安全與信賴系統       |
| 3  | 管理議題            |
| 4  | 密碼演算法           |
| 5  | 網路安全            |

## ◆課程進度 (僅供同學參考，授課教師仍可能視情況調整)

| 課程進度 | 內容                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Overview<br>Cryptographic Tools                                                          |
| 2    | User Authentication<br>Access Control                                                    |
| 3    | Database and Data Center Security                                                        |
| 4    | Malicious Software<br>Denial-of-Service Attacks                                          |
| 5    | Intrusion Detection<br>Firewalls and Intrusion Prevention Systems                        |
| 6    | Buffer Overflow<br>Software Security                                                     |
| 7    | Operating System Security<br>Cloud and IoT Security                                      |
| 8    | IT Security Management and Risk Assessment<br>IT Security Controls, Plans and Procedures |
| 9    | Midterm HW discussion                                                                    |
| 10   | Human Resources Security                                                                 |

|    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Security Auditing                                                                 |
| 11 | Legal and Ethical Aspects                                                         |
| 12 | Symmetric Encryption and Message Confidentiality                                  |
| 13 | Symmetric Encryption and Message Confidentiality                                  |
| 14 | Public-Key Cryptography and Message Authentication                                |
| 15 | Public-Key Cryptography and Message Authentication                                |
| 16 | Internet Security Protocols and Standards<br>Internet Authentication Applications |
| 17 | Final HW discussion                                                               |
| 18 | Wireless Network Security                                                         |

◆成績計算方式（僅供參考，授課教師仍可能變更）

|      |      |        |         |
|------|------|--------|---------|
| 固定項目 |      |        |         |
| 項目編號 | 項目名稱 | 期中評量權重 | 學期總成績權重 |
| 1    | 作業成績 | 100%   | 40%     |
| 2    | 平時成績 | 0%     | 10%     |
| 3    | 期中考  | 0%     | 0%      |
| 4    | 期末考  |        | 0%      |

|      |      |        |         |
|------|------|--------|---------|
| 自訂項目 |      |        |         |
| 項目編號 | 項目名稱 | 期中評量權重 | 學期總成績權重 |
| 1    | 期中作業 | 0%     | 25%     |
| 2    | 期末作業 | 0%     | 25%     |